２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は建築環境の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、解答用紙枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答してください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持ち込み可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築環境	問題用紙に直接解答	－	－

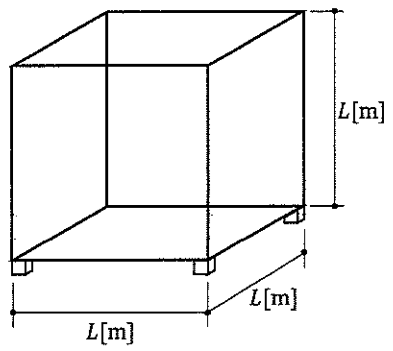
受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築環境	受験番号	番

1 床下がピロティとなっていて6面が外気に接しているような、1辺がL[m]の立方体の外形を持つ建物を考える。外皮は6面とも熱貫流率がU [W/(m²・K)]だと仮定する。室内温度をθ_R[℃]、室外温度をθ_o[℃] 、内部発熱をH[W]として以下の問いに答えなさい。ただし、日射等の放射や換気は無視するものとする。

Consider a cubic building, L[m] on a side, with a piloti under the floor, i.e., six surfaces of the building are exposed to the outside air. Assume that all six surfaces have a thermal transmittance of U [W/(m²・K)]. Answer the following questions assuming that the interior temperature is θ_R[℃], the outdoor temperature, θ_o[℃], and the internal heat gain, H[W]. Neglect ventilation and any radiation such as solar irradiation.



(1) 室温をθ_Rに維持するためにこの建物内の空気から除去あるいは供給すべき熱負荷Q_c[W]を求めなさい。ただし、Q_cは室から熱を除去する場合を正と定義する。

Find the thermal load, Q_c[W], that must be removed from or supplied to the air in this building to maintain the room temperature at θ_R. Note that Q_c is defined as positive when heat is removed from the room.

(2) 冷房も暖房もしないで、室温がちょうどθ_Rとなるような外気温をθ_{ref}[℃]とするとき、θ_{ref}をθ_R, H, L, Uで表しなさい。

Express θ_{ref} in terms of θ_R, H, L, U where θ_{ref}[℃] is the outside temperature such that the room temperature is exactly θ_R without cooling nor heating.

(3) $\theta_R = 25$℃、$U = 2.0\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$のとき、(2)で定義した$\theta_{ref}$を、1辺の長さ$L$の関数として表し、横軸を$L$、縦軸を$\theta_{ref}$としたグラフの概形を描きなさい。ただし、内部発熱$H$は建物の容積に比例するものとして、単位容積あたり$6\,\mathrm{W/m^3}$とする。また、描いたグラフから読み取れることについて、環境工学の視点から考察を加えなさい。

When $\theta_R = 25$℃ and $U = 2.0\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$, express θ_{ref} defined in (2) as a function of the length of one side, L, and draw an outline of the graph with L on the horizontal axis and θ_{ref} on the vertical axis. Assume that the internal heat gain, H, is proportional to the building volume, which is $6\mathrm{W/m^3}$. Also, discuss what can be derived from the graph from an environmental engineering perspective.

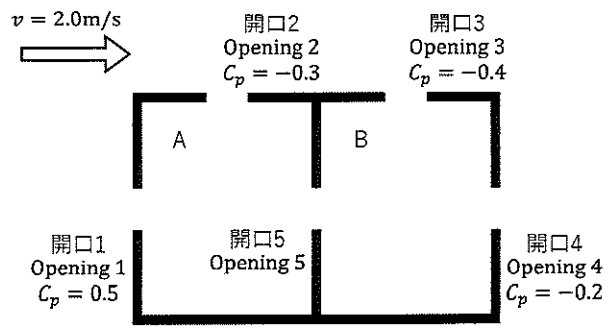
採点欄

/

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築環境	受験番号	番

2 5つの開口を持った2部屋からなる建物があって、図の向きに2.0 m/sの外部風が吹いているものとする。この外部風に対する風圧係数C_pが図に示す値だとして、以下の問いに答えなさい。ただし、全ての開口部の有効開口面積は$\alpha A = 0.2\mathrm{m}^2$で、内外温度差はないものとする。また、各開口は閉鎖することも可能で、その場合、全く漏気はないものとする。なお、有効開口面積が$\alpha A[\mathrm{m}^2]$の1つの開口を通過する風量$Q[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$は、以下の式で表わされるものとしなさい。



Assume a building consisting of two rooms with five openings and an external wind of $2.0\mathrm{m/s}$ blowing in the direction shown in the figure. Answer the following questions assuming that the wind pressure coefficient, C_p, for this external wind is the value shown in the figure. Also, assume that the effective opening area of all openings is $\alpha A = 0.2\mathrm{m}^2$ and that there is no temperature difference between the inside and outside of the building. Each opening can also be closed, in which case there is assumed to be no leakage at all. Note that air volumetric flow rate, $Q[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$, through an opening with an effective area of $\alpha A[\mathrm{m}^2]$ is expressed by the following equation:

$$Q = \alpha A \sqrt{\frac{2}{\rho} \cdot \Delta P}$$

ここで、ρは空気密度[kg/m³]、ΔPは開口前後の圧力差[Pa]である。また必要であれば、$\rho = 1.2\mathrm{kg/m}^3$としなさい。
Here, ρ is air density [kg/m³], and ΔP is the pressure difference [Pa] across the opening. If necessary, set $\rho = 1.2\mathrm{kg/m}^3$.

(1) 開口2、4、5が開放されていて、開口1、3が閉鎖されているとき、部屋Aを通過する風量$[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$を求めなさい。また、開口5を通過する風の向きはどちらか、答えなさい。
Find the volumetric flow rate $[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}]$ passing through room A with openings 2, 4, and 5 open, and openings 1 and 3 closed. Also, answer which direction the wind passes through opening 5.

(2) 外部から室Aに直接入る外気量を最大化するには、どの開口を開放したら良いか、理由とともに答えなさい。ただし、5つの開口のうち開放できるのは3つまでとする。
Which openings should be opened to maximize the amount of outside air entering room A directly from the outside, and why? Note that no more than three of the five openings can be open.

採点欄

(問 2 は次のページに続く)
(Question 2 continues on the next page)

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築環境	受験番号	番

(問題 2 の続き)
(Question 2 continues from the previous page)

(3) 設問(1)において、室Aと室Bの粉じんの発生量が、それぞれ0.01mg/sで、外部の粉じん濃度が0のとき、室Aと室Bの定常状態における粉じん濃度[mg/m^3]を求めなさい。ただし、各室内において粉じん濃度は場所によらず均一だと仮定する。なお一般的に、ある部屋の発塵量がM[mg/s]、通過風量がQ[m^3/s]、上流側の空間の粉じん濃度がC_0[mg/m^3]、当該室の粉じん濃度がC[mg/m^3]のとき、以下の収支式が成立する。

$$M + QC_0 = QC$$

In question (1), find the steady-state concentration [mg/m^3] of the airborne particle in Room A and B, respectively when the particle generation in each room is 0.01mg/s and the outside concentration is 0. Assume that the concentration is uniform in each room regardless of location. Note that in general, the following balance equation holds when the particle generation in a room is M[mg/s], the airflow rate through the room is Q[m^3/s], the particle concentration in the upstream space is C_0[mg/m^3], and the particle concentration in the room is C[mg/m^3].

$$M + QC_0 = QC$$

3 建築物の消費エネルギーを削減する具体的な方策を3つ挙げ、その内容、省エネルギーとなる理由、留意点などについて説明しなさい。ただし、3つのうち1つ以上は、空調設備に関する方策としなさい。
Provide three specific measures to reduce energy consumption in buildings, and explain their details, reasons for energy savings, and points to keep in mind. Note that at least one of the three measures must be related to heating, ventilation and air conditioning.

採点欄